2026

Rapport de Projet



SOMMAIRE

Introduction 3

1. Contexte et problématique 4

2. Méthode d'analyse des risques 5

3. Solutions mises en place 6

3.1 Système 6

3.2 Réseau 7

3.3 Sauvegardes 8

4. Chiffrage du projet 9

5. Conclusion 10

Introduction

Dans le cadre de son développement, la société DATASC.SEA, spécialisée dans l'exploitation et l'analyse de données marines, souhaite renforcer la sécurité et la résilience de son système d'information. L'entreprise exploite une infrastructure informatique permettant de collecter et traiter des données liées à l'analyse des fonds marins. À la suite de plusieurs ralentissements et de différentes vulnérabilités identifiées lors d'un audit initial, une étude de gouvernance et d'analyse des risques a été réalisée afin d'améliorer la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données.

1. Contexte et problématique

L'analyse de l'infrastructure actuelle met en évidence plusieurs faiblesses critiques impactant directement la sécurité et la continuité d'activité de l'entreprise. L'environnement informatique repose actuellement sur une architecture peu segmentée, sans réelle redondance réseau ni haute disponibilité.

L'audit a également permis d'identifier plusieurs vulnérabilités importantes :

- Sauvegardes saturées et inexploitables ;
- Dépendance à un unique hyperviseur ;
- Systèmes d'exploitation obsolètes ;
- Absence de PRA/PCA ;
- Utilisation d'un chiffrement Wi-Fi WEP obsolète et vulnérable ;
- Accès distants non maîtrisés via TeamViewer ;
- Absence de sensibilisation des utilisateurs ;
- Antivirus obsolète ;
- Gestion des droits insuffisante.

Nous avons voulu construire une infrastructure :

- Plus stable
- Plus sécurisée
- Plus simple à administrer
- Capable de résister aux pannes
- Adaptée aux besoins futurs de l'entreprise

La localisation des locaux dans une zone exposée aux risques d'inondation constitue également un risque physique important pour la continuité des activités.

Tous les équipements communiquaient pratiquement sur le même réseau logique. Cela représentait un vrai problème de sécurité car en cas d'infection d'un poste utilisateur, une attaque pouvait potentiellement se propager à l'ensemble du système d'information.

De plus, l'entreprise dépendait d'un unique switch central représentant un point de défaillance unique problématique car le rendant indispensable au bon fonctionnement du réseau.

Ces différentes vulnérabilités exposent l'entreprise à plusieurs risques majeurs tels qu'une interruption prolongée des services, une perte de données critiques, une compromission du système d'information ou encore une attaque par ransomware accompagnée d'une fuite d'informations sensibles.

2. Méthode d’analyse des risques

Avant de proposer des solutions techniques, nous avons commencé par réaliser une véritable analyse des risques.

Chaque vulnérabilité identifiée a été associée à un scénario de risque permettant d’évaluer la probabilité d’occurrence, l’impact métier et technique ainsi que le niveau de criticité.

Les principaux risques retenus sont issus du tableau d’analyse des risques (Réf. : Tableau analyse des risques).

- Perte des sauvegardes liée à la saturation du NAS ;
- Panne de l’hyperviseur unique ;
- Défaillance du switch unique;
- Attaque ransomware ;
- Compromission des accès distants via TeamViewer ;
- Absence de segmentation réseau ;
- Risque d’inondation des locaux ;
- Campagnes de phishing ciblant les collaborateurs.
- Vulnérabilité globale aux cyberattaques

3. Solutions mises en place

3.1 Système

L'environnement virtualisé actuel repose sur des systèmes et des machines virtuelles partiellement obsolètes, insuffisamment dimensionnés et fortement dépendants d'un unique hyperviseur.

Une requalification complète des machines virtuelles a été envisagée afin de garantir leur cohérence, leur maintien en condition opérationnelle et leur adéquation avec les besoins métiers. (Ref: Tableau VM)

Les accès aux ressources sont attribués via des groupes Active Directory dédiés aux différents services afin de respecter le principe du moindre privilège et de simplifier l'administration des droits utilisateurs.

Le système Windows Server 2012 sera remplacé par la version plus récente Windows Server 2022, choisie pour sa fiabilité déjà bien établie et ses mises à jour de sécurité stables au contraire d'une version encore moins éprouvée comme Windows Server 2025.

L'architecture serveur évolue vers une infrastructure redondée composée de deux serveurs Dell PowerEdge R360 sous Hyper-V.

- 2 SSD de 480 Go en RAID1 –afin d'assurer la disponibilité en cas de défaillance d'un disque- pour le système Hyper-V pour l'OS;
- 3 SSD de 960 Go en RAID5 – pour la tolérance aux pannes et une performance et capacité de stockage- pour les machines virtuelles ;
- 64 Go de RAM ECC car elle permets de corriger automatiquement certaines erreurs mémoire;
- processeur Intel Xeon 6315P.

Cette architecture améliore la tolérance aux pannes tout en apportant de meilleures performances de stockage et une continuité de service adaptée aux besoins de l'entreprise.

Windows Defender est retenu comme solution antivirus afin de remplacer l'antivirus TrendMicro Free Agent obsolète depuis 2020 car il s'intègre parfaitement à notre écosystème Microsoft, tout comme Hyper-V en tant qu'hyperviseur.

Une politique de gestion des mises à jour, de supervision et de contrôle des accès administrateurs est intégrée au maintien en condition opérationnelle.

Une procédure de désactivation des comptes inactifs et des comptes liés aux départs collaborateurs est intégrée à la gouvernance des identités.

Le serveur SRV-WEB est retiré de l'infrastructure virtualisée interne et migré vers un hébergement externalisé chez Hostinger afin de réduire la surface d'exposition du système d'information et recentrer les ressources internes sur les services métiers essentiels.

3.2 Réseau

L'infrastructure réseau actuelle présente plusieurs faiblesses majeures : absence de segmentation, dépendance à une simple Livebox, absence de redondance et sécurisation insuffisante des accès.

Le premier changement majeur a été la mise en place d'une segmentation réseau par VLAN.

Avant notre intervention, tous les équipements communiquaient pratiquement sur le même réseau logique. Cela représentait un problème important en matière de sécurité mais aussi de performances.

Afin d'améliorer la sécurité et les performances du système d'information, une segmentation réseau par VLAN a été mise en place afin de renforcer la sécurité et de permettre l'application d'ACL. (Ref: Plan d'adressage IP)

Deux switches Netgear GS728TP sont déployés afin d'assurer une meilleure tolérance aux pannes grâce au stacking (cela signifie qu'ils fonctionnent comme un seul équipement logique augmentant aussi la résilience du réseau)et au protocole LACP (Chaque serveur possède plusieurs liens réseau vers les switches, cela évite qu'un serveur devienne totalement inaccessible à cause d'un simple problème de câble.)

Nous avons choisi deux firewalls Netgate 2100 sous pfSense configurés en cluster CARP (Les deux firewalls partagent la même adresse IP virtuelle, en cas de panne d'un des firewalls le second prends la relève) . Les règles de filtrage réseau sont appliquées via des ACL afin de contrôler strictement les communications entre les différents VLAN (Réf. : Tableau ACL).

Mesures de sécurisation des accès :

- suppression du chiffrement WEP, obsolète depuis un bon moment ;
- migration vers WPA2/WPA3 ;
- suppression de TeamViewer ;
- mise en place d'un VPN WireGuard sous PFsense.

Pour parer également à la coupure potentielle d'internet, nous avons mis en place un FTTO (Ligne principale) couplé à un FTTH (ligne secondaire) afin de garantir la haute disponibilité des services et de la réception des fluxs de données des sondes.

Une centralisation des journaux systèmes et réseau via les outils de supervision permet également d'améliorer la traçabilité des actions administrateurs et la détection d'incidents de sécurité.

La gestion actuelle des adresses mail constitue également une faiblesse importante du système d'information. Afin de professionnaliser et sécuriser la messagerie, la mise en place d'une solution Microsoft 365 avec Exchange Online est privilégiée.

La sécurisation des flux mails via SPF (serveurs d'envoi autorisés), DKIM (signature numérique des messages) et DMARC (politique anti-usurpation) permet de réduire significativement les risques de phishing et d'améliorer la réputation du domaine de messagerie.

L'externalisation de la messagerie vers Microsoft 365 permet également de limiter l'exposition des services internes fortement accessibles depuis Internet et de réduire la surface d'attaque globale du système d'information.

L'utilisation de Microsoft Entra Connect pourrait être envisagée dans une phase d'évolution future afin de synchroniser les identités Active Directory avec Microsoft 365 et simplifier la gestion des comptes utilisateurs.

3.3 Sauvegardes

L'analyse de l'existant a mis en évidence plusieurs défaillances critiques au sein de la stratégie de sauvegarde actuelle.

La stratégie de sauvegarde a donc été revue afin de respecter la règle 3-2-1-1-0 (Réf. : Tableau RPO/RTO).

La nouvelle stratégie repose sur :

- une sauvegarde complète initiale réalisée sur un NAS Synology DS225+ 4To en RAID1;
- des sauvegardes incrémentales ;
- une réplication AWS S3 Standard-IA ;
- un archivage AWS Glacier Deep Archive ;
- une copie hors ligne sur HDD Seagate IronWolf Pro 4 To retenu pour sa fiabilité et son orientation NAS/sauvegarde, conservé déconnecté du réseau.

Cette stratégie protège l'entreprise :

- contre les pannes matérielles
- contre les erreurs humaines
- contre les ransomwares
- contre les sinistres physiques comme les inondations.

4. Chiffrage du projet

Dans le cadre du projet, nous avons également envisagé de supprimer une salle de réunion afin de la transformer en salle serveur afin d'arrêter d'exposer la baie informatique dans l'openspace.

Le coût total du projet est estimé entre 40000 € et 50 000 €.

Les montants présentés dans ce rapport sont des estimations réalisées à partir des prix publics trouvés sur les sites constructeurs et fournisseurs disponibles sur internet.

Nous ne disposons pas des tarifs réels qui seraient appliqués dans le cadre d'un achat professionnel directement auprès des fournisseurs.

Certains coûts, notamment ceux liés à l'installation physique ou au câblage précis de la salle serveur, n'ont pas pu être estimés avec précision car ils dépendent directement :

- de la configuration réelle du bâtiment
- de la longueur des câbles
- du prestataire choisi
- des contraintes techniques du site

Les montants présentés servent donc principalement à donner une estimation réaliste du coût global du projet.

(Ref: Tableau budget)

5. Conclusion

Cette proposition d'infrastructure permet à DATASC.SEA de disposer d'un système d'information moderne, résilient et évolutif. L'architecture mise en place répond aux enjeux de sécurité, de disponibilité et de performance tout en restant adaptée à une PME.

Grâce à la virtualisation, à la segmentation réseau, aux mécanismes de haute disponibilité et à une stratégie de sauvegarde robuste, l'entreprise bénéficie d'une continuité de service optimale et d'une meilleure maîtrise des risques informatiques.